ВсОШ 2017, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

10.2. Остроугольный равнобедренный треугольник ABC ($AB = AC$) вписан в окружность с центром в точке O. Лучи BO и CO пересекают стороны AC и AB в точках B' и C' соответственно. Через точку C' проведена прямая ℓ, параллельная прямой AC. Докажите, что прямая ℓ касается окружности, описанной около треугольника $B'OC$. (*А. Кузнецов*)

Решение. Пусть прямая AO пересекает ℓ в точке T (см. рис. 2). Из симметрии относительно AO имеем $\angle B'TO = \angle C'TO$. Поскольку $\ell \parallel AC$, получаем $\angle C'TO = \angle OAC = \angle OCA$. Итак, $\angle B'TO = \angle B'CO$, то есть T лежит на окружности ω, описанной около треугольника $B'OC$. Кроме того, из тех же соображений имеем $\angle OB'T = \angle OC'T = \angle OCA = \angle OTC'$, то есть $C'T$ касается ω в точке T.

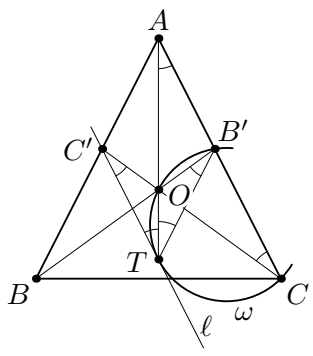


Рис. 2

Замечание. Можно заметить, что O и T — центры окружностей, описанных около треугольника $B'C'T$ и трапеции $BCB'C'$ соответственно.